

基于开源鸿蒙的ADC案例-指导手册

适用平台：九联星闪开发板，基于海思 WS63E 芯片。

本文档为**简要实验指导**：第一部分提供 `**adc_light**` 完整参考源码；第二部分要求参考

`**adc_light**` 自行创建 `adc_human` 工程与源码。

1. 实验目的

1. 掌握 WS63 上 `**adc_port_read**`、`**uapi_adc_init**` / `**uapi_adc_deinit**` 的用法，理解 `adc_port_read` 输出为**换算后的电压（mV）**。
2. **实验 A：**使用 **HS-S20B 环境亮度传感器**，实现亮度相关三档（`bright` / `normal` / `dark`）与百分比指示，并能在串口观察现象。
3. **实验 B：**在理解 `**adc_light**` 的基础上，**自行新建 `adc_human` 工程**，对接 **SR602 微型人体红外传感器**，实现人体活动相关的分级与串口输出（具体要求见第 4 节）。

2. 环境与前置条件

- OpenHarmony + WS63 SDK 编译环境，产品示例 `nearlink_dk_3863`（与仓库内其它实验一致）。
- **ADC 驱动替换：**须按 开发板资料执行 `adc_light` 目录下驱动脚本，否则可能编译或链接失败。详见：
`applications/sample/wifi-iot/app/adc_light/adc_driver/替换文件步骤.txt`
在源码根目录执行（路径以仓库为准）：

```
cd applications/sample/wifi-iot/app/adc_light/adc_driver
bash apply_adc_driver_patch.sh
```

- 新建工程、写入 `BUILD.gn` / `config.py` / `ohos.cmake` 的方法见：`**applications/docs/04-创建新项目的.md**`。

3. 实验 A： `adc_light` （附完整源码）

3.1 功能说明

- 默认 **ADC 通道 5**（与开发板 `GPIO12 / ADC5`、**HS-S20B** 接线一致，详见同目录 `**README.md**`）。
- 周期采样，串口打印：`voltage`（mV）、`brightness`（%）、`level`（`bright` / `normal` / `dark`）。
- 阈值由宏 `ADC_LIGHT_BRIGHT_GE_MV`、`**ADC_LIGHT_DARK_LE_MV**` 定义，可按实测标定。

3.2 工程路径

路径	说明
applications/sample/wifi- iot/app/adc_light/adc_light.c	主程序
applications/sample/wifi- iot/app/adc_light/BUILD.gn	静态库目标 **adc_light_demo**
applications/sample/wifi- iot/app/adc_light/README.md	硬件与原理说明

3.3 adc_light.c 参考源码（全文）

以下为当前仓库中的参考实现，实验以仓库文件为准。

```
/*
 * Copyright (c) 2026 SZTU Open Source Organization.
 * 适用平台：九联星闪开发板，海思 WS63E 芯片。
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

#include "pinctrl.h"
#include "adc.h"
#include "adc_porting.h"
#include "common_def.h"
#include "soc_osal.h"
#include "tcxo.h"
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"

/* 光敏 / HS-S20B: GPIO12 → ADC5, 见 adc_light README 五、6.6.1 硬件连接 */
#define ADC_SAMPLE_CHANNEL      5U
#define ADC_SAMPLE_INTERVAL_MS 100U
#define ADC_SAMPLE_LOOPS      10000U

/*
 * WS63 adc_port_read() returns driver-scaled mV (HAL uses ~0..3600 mV full-
 * scale).
 *
 * 九联板 + HS-S20B 实测：光照越强，ADC 读数越高（同向）。
 * 三档：bright / normal / dark; 中间为 normal, 避免仅两档时 dark 边界不准。
 */
```

```

*
* 务必 DARK_LE < BRIGHT_GE, 中间 (DARK_LE, BRIGHT_GE) 为 normal。
* 实测室内 normal 约 1000 mV: 默认 DARK_LE=750、BRIGHT_GE=1850, 使 ~1000 落在
normal。
* 若 dark 仍偏敏感: 降低 DARK_LE; 强光难进 bright: 略降 BRIGHT_GE。
*/
#define ADC_MV_FULL_SCALE          3600U

#define ADC_LIGHT_BRIGHT_GE_MV    1850U
#define ADC_LIGHT_DARK_LE_MV      750U

#if ADC_LIGHT_DARK_LE_MV >= ADC_LIGHT_BRIGHT_GE_MV
#error "ADC_LIGHT_DARK_LE_MV must be less than ADC_LIGHT_BRIGHT_GE_MV (need a
normal band)"
#endif

static void *AdcTask(const char *arg)
{
    unused(arg);
    printf("start adc sample (channel %u)\r\n", ADC_SAMPLE_CHANNEL);
    uapi_adc_init(ADC_CLOCK_NONE);

    uint16_t voltage = 0;
    uint32_t n = ADC_SAMPLE_LOOPS;

    while (n--) {
        if (adc_port_read(ADC_SAMPLE_CHANNEL, &voltage) != ERRCODE_SUCC) {
            printf("adc_port_read failed\r\n");
            break;
        }
        /* 0% = 暗, 100% = 亮: 与实测「亮则电压高」一致, 按满量程线性映射 */
        uint16_t brightness_pct = 0U;
        if (voltage >= ADC_MV_FULL_SCALE) {
            brightness_pct = 100U;
        } else {
            brightness_pct = (uint16_t)(((uint32_t)voltage * 100U) /
ADC_MV_FULL_SCALE);
        }

        const char *level;
        if (voltage >= ADC_LIGHT_BRIGHT_GE_MV) {
            level = "bright";
        } else if (voltage <= ADC_LIGHT_DARK_LE_MV) {
            level = "dark";
        } else {
            level = "normal";
        }
        printf("voltage: %4u mV, brightness: %u%%, level: %s\r\n", voltage,
brightness_pct, level);
        osal_msleep(ADC_SAMPLE_INTERVAL_MS);
    }
    /* voltage may differ from multimeter if a divider is present; that can be
expected. */
    uapi_adc_deinit();
    return NULL;
}

```

```
static void AdcLightEntry(void)
{
    osThreadAttr_t attr = {
        .name = "AdcTask",
        .stack_size = 0x1000,
        .priority = osPriorityNormal,
    };

    if (osThreadNew(AdcTask, NULL, &attr) == NULL) {
        printf("[adc_light] Failed to create AdcTask!\n");
    }
}

SYS_RUN(AdcLightEntry);
```

3.4 编译与结果

在 OpenHarmony 源码根目录按课程要求编译 `**adc_light_demo**`，烧录后观察串口。门限与硬件接线细节见 `**adc_light/README.md**`。

4. 实验 B：自行创建 `adc_human`（不提供源码）

要求：在读懂 `**adc_light.c**` 的前提下，**不得直接复制本仓库中已存在的 `adc_human` 整文件提交**（若课程另有规定以课程为准）；应能独立说明如何从 `**adc_light**` 改出 `**adc_human**`。

4.1 任务目标

- 使用 **SR602 微型人体红外传感器**，默认仍接 **GPIO12 (ADC5)**、逻辑通道 **5**（与资料一致；若改线需同步修改宏）。
- 周期性采样，串口输出英文一行，至少包含：
 - 电压 (mV) ；
 - 一个 **0~100** 的百分比字段（可命名为 `**activity**`，表示相对活动强度，计算方式可与 `brightness` 类比）；
 - 一个档位字符串，建议使用 `**motion**` / `**idle**` / `**neutral**` 三档（中间为过渡区，门限需自行用宏定义，并保证 `**IDLE_LE < MOTION_GE**`）。
- 必须检查 `**adc_port_read**` 返回值是否为 `**ERRCODE_SUCC**`。
- 使用独立线程 + `**SYS_RUN**` 入口，风格与 `**adc_light**` 一致。

4.2 工程与构建

- 工程目录建议：`applications/sample/wifi-iot/app/adc_human/`。
- 主源文件：`adc_human.c`；`**BUILD.gn**` 中静态库目标名建议为 `**adc_human_demo**`，`**sources**`、`**include_dirs**` 可参考 `**adc_light/BUILD.gn**` 修改源文件名与目标名。
- 使用 `**applications/make_app.py**` 将 `**adc_human_demo**` 加入产品组件（`**-c**` / `**-e**` 等），具体见 `**04-创建新项目的方法.md**`。

4.3 文档要求

在 `**adc_human**` 目录下编写简要 `README.md`，说明硬件引脚、阈值含义、与 `adc_light` 的差异。
实验报告中要体现出如何创建`adc_human`项目、编译项目、运行结果、源码（直接贴代码）。

4.4 拓展说明

- 人体红外模块输出与光照模块物理意义不同，阈值需在**有人活动与无人静止时分别记录 mV** 后再设定。
- 若实测为「有人时电压更低」，应**反转判据**或调整宏，并在 实验报告中说明。

5. 实验报告内容格式要求

1. 实验目的与环境。
2. **实验 A**： `adc_light` 编译烧录步骤、串口截图、阈值设定简述。
3. **实验 B**： `adc_human` 设计思路（对照 `adc_light` 写明改了哪些宏、哪些字符串、线程名等）、源码、编译烧录、串口截图、现象分析。
4. 问题与总结。

6. 参考

内容	路径
<code>adc_light</code> 源码与 README	<code>applications/sample/wifi-iot/app/adc_light/</code>
ADC 驱动替换脚本	<code>applications/sample/wifi-iot/app/adc_light/adc_driver/</code>
新建应用与配置	<code>applications/docs/04-创建新项目的方法.md</code> （头歌资料中可下载）
环境编译烧录	<code>applications/docs/03-环境配置和系统编译烧录文档.md</code> （头歌资料中可下载）